PHARMA / GESTION MULTI-SITES

CAHIER DES CHARGES

Application web de gestion de pharmacies

Gestion centralisée de plusieurs pharmacies, ventes au comptoir, stocks, transferts, réductions, assurances et continuité d'activité en cas de coupure Internet.

Version	1.0 - version consolidée après cadrage initial
Date	28 octobre 2026
Technologies cibles	Laravel 13, PHP 8.3+, MySQL, Vue 3, Inertia.js, TypeScript
Devise de référence	Franc guinéen (GNF)

Statut du document

Ce document définit le périmètre fonctionnel et une architecture recommandée. Les exigences locales relatives aux médicaments, aux assurances, à la fiscalité et aux justificatifs devront être validées avant la mise en production.

1. Synthèse du projet

Le projet consiste à développer une application web professionnelle pour gérer plusieurs pharmacies appartenant à un même client. Le système permettra au responsable de superviser les établissements depuis une interface centrale, tandis que chaque pharmacie conservera ses propres opérations de vente, de caisse et de stock.

L'application sera conçue pour être rapide au comptoir, facile à comprendre et utilisable avec un lecteur de codes-barres. Elle devra fonctionner normalement avec Internet et continuer à traiter les ventes lors d'une coupure Internet, puis synchroniser automatiquement les données vers le serveur central lorsque la connexion revient.

Décisions retenues à ce stade

Sujet	Décision / exigence
Organisation	Un client possède plusieurs pharmacies. Gestion centrale et consultation par établissement.
Devise	Franc guinéen (GNF). Montants stockés sans nombres flottants; format monétaire configurable.
Stock négatif	Interdit : une vente ne peut pas consommer plus que le stock disponible dans la pharmacie.
Péremption	Pas de gestion des dates de péremption dans le périmètre retenu.
Réductions	Remises en pourcentage ou montant fixe, soumises à des plafonds et autorisations.
Assurances	Calcul de la part client et de la part assurance; suivi des montants attendus et reçus.
Transferts	Mouvements contrôlés entre pharmacies, avec suivi de l'envoi et de la réception.
Connexion	Mode en ligne par défaut; continuité des opérations locales en cas de panne Internet.
Technologies	Laravel 13 + MySQL côté serveur; Vue 3 + Inertia.js + TypeScript + Tailwind CSS pour l'interface.

Point de vigilance

Le terme « liens » mentionné pendant le cadrage est ambigu. Le présent document ne suppose pas de fonction de liens externes. Le suivi des numéros de lot est proposé comme recommandation, sans date de péremption, et devra être confirmé avant développement.

2. Objectifs et périmètre

Objectifs métier

- Centraliser la supervision de toutes les pharmacies du client tout en séparant clairement leurs stocks, caisses et ventes.
- Accélérer les ventes au comptoir grâce à une recherche immédiate et au scan des codes-barres.
- Réduire les erreurs de stock en faisant de chaque vente, réception, retour, transfert et correction un mouvement traçable.
- Contrôler les remises commerciales et suivre les créances d'assurance.
- Permettre la continuité de vente lors d'une coupure Internet et synchroniser les opérations au retour du réseau.

- Fournir des rapports fiables, des journaux d'audit et des données exportables.

Périmètre de la première version (MVP)

Inclus dans la première version	Reporté ou exclu sauf décision ultérieure
Gestion multi-pharmacies et utilisateurs	Facturation d'abonnements SaaS à plusieurs sociétés clientes
Catalogue produits, conditionnements, fournisseurs	Connexion directe à des bases externes de médicaments
Stocks, inventaires, achats, transferts	Gestion des dates de péremption et alertes associées
Ventes, paiements, remises, tickets	Intégration directe à toutes les plateformes de paiement
Assurances et suivi de créances	Télétransmission automatique vers chaque assureur sans spécification contractuelle
Caisse, tableaux de bord et exports	Comptabilité générale complète et paie
Mode hors ligne sur coupure Internet et synchronisation	Fonctionnement garanti si serveur local, réseau local ou alimentation électrique est également en panne

3. Organisation multi-pharmacies

3.1. Vue centrale et vue pharmacie

Le système comprendra une interface centrale réservée aux utilisateurs autorisés du client et une interface de travail quotidienne pour chaque pharmacie. Les utilisateurs ne verront que les pharmacies qui leur sont attribuées, sauf permission explicite de supervision multi-sites.

- Vue centrale : comparaison des ventes, stocks, transferts, caisses et créances d'assurance par pharmacie et sur l'ensemble du réseau.
- Vue pharmacie : catalogue disponible localement, ventes, sessions de caisse, réceptions, inventaires et demandes de transfert.
- Configuration centrale : utilisateurs, rôles, paramètres métier et diffusion des modifications aux pharmacies.
- Rapports consolidés : préciser visiblement les données locales non encore synchronisées lorsqu'une pharmacie est hors ligne.

3.2. Profils d'accès recommandés

Rôle	Droits recommandés
Administrateur du client	Toutes les pharmacies, comptes, paramètres, rôles, rapports consolidés et journaux.
Responsable régional	Toutes les pharmacies de son périmètre; rapports, contrôles et validation selon autorisation.
Gérant de pharmacie	Configuration métier locale, prix, remises exceptionnelles, inventaires, caisse et rapports de son site.
Pharmacien / responsable de délivrance	Accès aux opérations pharmaceutiques autorisées et aux contrôles définis pour son rôle.

Rôle	Droits recommandés
Vendeur / caissier	Ventes, encaissements et consultation nécessaire au comptoir; aucun effacement d'historique.
Gestionnaire de stock	Réceptions, rangement, transferts, comptages et demandes de correction.
Comptable / gestionnaire assurance	Rapports financiers, créances d'assurance, rapprochements et exports autorisés.

Les profils constituent un point de départ. Les permissions devront être granulaires et configurables : consultation, création, validation, annulation, export et accès multi-pharmacies seront des droits distincts.

3.3. Cloisonnement des données

Chaque opération métier doit porter l'identifiant de la pharmacie concernée. Le backend doit vérifier le périmètre d'accès à chaque requête : masquer une pharmacie dans l'interface ne suffit pas. Les données d'un établissement ne doivent pas être consultables par un utilisateur qui n'y est pas autorisé.

4. Catalogue produits et gestion des stocks

4.1. Fiche produit

Chaque produit comportera au minimum : code interne unique, code-barres si disponible, nom commercial, nom générique ou principe actif lorsque pertinent, dosage, forme, marque/laboratoire, catégorie, unités de vente, prix d'achat de référence, prix de vente, seuil d'alerte, statut actif/inactif et notes utiles.

Les informations réglementaires ou pharmaceutiques spécifiques devront être adaptées aux catégories de produits et aux règles locales. Le logiciel ne doit pas prétendre remplacer le jugement professionnel du pharmacien.

4.2. Conditionnements et unités

Le système doit gérer un conditionnement de référence et, si le produit le permet, plusieurs unités vendables (par exemple boîte et plaquette). Les conversions doivent être définies explicitement par produit. Le stock est tenu dans une unité de base cohérente, puis présenté dans les unités utiles. Les ventes fractionnées ne sont permises que pour les produits dont les règles de conditionnement les autorisent.

4.3. Mouvements de stock

Mouvement	Règle attendue
Réception fournisseur	Augmente le stock uniquement après validation des quantités réellement reçues.
Vente	Diminue le stock dans la même transaction que l'enregistrement de la vente.
Retour client	Ne réintègre pas automatiquement le produit au stock vendable; validation selon son état et la règle métier.
Transfert sortant	Réserve ou diminue la quantité du site expéditeur selon le statut de transfert retenu.
Transfert entrant	Augmente le stock de destination seulement à la réception validée.
Perte / casse / correction	Justification obligatoire et permission appropriée.
Inventaire	Compare le comptage physique au stock théorique et enregistre l'écart validé comme mouvement.

4.4. Négatif interdit

Règle bloquante

Une vente est refusée si la quantité disponible de la pharmacie est insuffisante. La vérification est faite côté serveur dans une transaction atomique, et non uniquement dans l'interface. En cas de concurrence entre deux caissiers, une seule opération peut consommer la dernière quantité disponible.

4.5. Péremption et lots

Conformément au cadrage, la version initiale ne gérera pas les dates de péremption, les alertes de proximité de péremption ni le blocage automatique d'un produit à une date donnée. Cette absence doit être explicitement connue des responsables métier.

Recommandation à valider : conserver le numéro de lot et la provenance de réception lorsque cela est utile à la traçabilité, sans date de péremption dans la première version. Le terme « liens » doit être clarifié avant de figer ce point.

5. Vente au comptoir et réductions

5.1. Écran de vente

L'écran de vente est l'écran principal des vendeurs. Il doit privilégier la rapidité, les grandes zones cliquables et le clavier/scanner. Une vente standard doit pouvoir être réalisée sans naviguer entre plusieurs pages.

- Recherche par nom, nom générique, code interne ou code-barres.
- Ajout et retrait de lignes, modification de quantités, choix d'un conditionnement autorisé.
- Affichage immédiat du prix, des quantités disponibles et du total.
- Sélection facultative d'un client, lorsque l'identification n'est pas nécessairement requise.
- Choix d'un paiement simple ou réparti entre plusieurs moyens de paiement.
- Génération d'un identifiant de vente unique et d'un ticket réimprimable.

5.2. Réductions

Le logiciel autorisera des réductions en pourcentage ou en montant fixe, soit sur une ligne, soit sur le panier, selon les permissions. Les réductions devront être enregistrées avec leur motif, l'utilisateur qui les applique, le montant avant/après et, le cas échéant, l'utilisateur qui les autorise.

Paramètre	Comportement recommandé
Plafond vendeur	Chaque rôle dispose d'un taux ou montant maximal de réduction.
Au-delà du plafond	Validation par le gérant ou un utilisateur autorisé; aucun contournement silencieux.
Prix minimum	Empêcher une remise qui conduit à un prix nul ou négatif; possibilité d'un contrôle renforcé sous le coût d'achat si cette donnée est fiable.
Traçabilité	Conserver les montants d'origine, la remise, le motif et les validations.
Annulation	Une vente finalisée n'est pas supprimée; une opération d'annulation ou d'avoir est créée.

5.3. Paiements et justificatifs

Les moyens de paiement doivent être configurables. La première version doit pouvoir gérer espèces, paiement mobile, carte ou autre moyen paramétré, ainsi qu'un paiement mixte lorsque le client règle une vente avec plusieurs moyens. Les intégrations aux opérateurs de paiement ne sont pas présumées incluses sans spécification technique et accès aux API concernés.

Un ticket doit afficher l'identité de la pharmacie, le numéro et la date de vente, les lignes vendues, les remises, les totaux, le détail des règlements et les informations légales applicables. Le format réglementaire définitif est à confirmer pour la Guinée.

5.4. Retours et annulations

Les retours et annulations doivent conserver le lien vers la vente d'origine, le motif, l'utilisateur et l'approbateur si nécessaire. Une restitution d'argent et une remise en stock sont deux actions distinctes. La réintégration du produit dans le stock vendable est contrôlée par permission et selon la nature du retour.

6. Gestion des assurances

Le module doit suivre les compagnies d'assurance ou organismes payeurs utilisés par les pharmacies, les règles de couverture configurées et les sommes dues par le client et par l'organisme assureur.

6.1. Fonctionnalités attendues

- Fiche assureur : nom, coordonnées, références contractuelles utiles, contacts et statut actif/inactif.
- Configuration de la prise en charge : pourcentage, montant fixe ou règle par catégorie/produit, selon les informations réellement disponibles.
- Répartition du montant d'une vente entre part client et part assurance, avec affichage clair avant validation.
- Suivi de dossiers ou de factures : à préparer, transmis, partiellement payé, payé, rejeté ou annulé.
- Enregistrement des règlements reçus, des écarts, des rejets et des justificatifs disponibles.
- Rapports par assureur, pharmacie, période, montant facturé, montant reçu et solde restant dû.
- Exports des dossiers pour traitement externe si l'assureur ne dispose pas d'une intégration automatique.

6.2. Règles de calcul

Pour chaque vente couverte, le système doit mémoriser le montant total, la part payée par le client, la part à réclamer à l'assurance et le statut de règlement de chaque part. Les montants de la vente ne doivent pas être modifiés rétroactivement lorsque l'assureur règle plus tard une créance.

> **Limite de périmètre**
>
> L'enregistrement et le suivi des créances d'assurance sont inclus. La transmission électronique automatique, la validation de droits auprès des assureurs et le traitement de formats propriétaires ne seront inclus que si les organismes, interfaces et procédures sont identifiés.

7. Achats, fournisseurs et transferts inter-pharmacies

7.1. Fournisseurs et achats

- Créer et gérer les fournisseurs et leurs coordonnées.
- Préparer une commande et en suivre le statut : brouillon, envoyée, partiellement reçue, reçue ou annulée.
- Enregistrer une réception totale ou partielle, les quantités reçues et les écarts constatés.

- Garder l'historique des prix d'achat et des réceptions par produit et fournisseur.
- Enregistrer les factures fournisseur et leur statut de paiement si cette fonctionnalité est retenue dans la comptabilité opérationnelle.
- Ne jamais augmenter le stock sur la seule base d'une commande non réceptionnée.

7.2. Transferts entre pharmacies

Un transfert doit être identifié par un numéro unique, une pharmacie expéditrice, une pharmacie destinataire, les produits et quantités, les personnes responsables, les dates et un statut.

Statut proposé	Effet métier
Brouillon	Aucun mouvement physique de stock.
Validé / à préparer	Transfert autorisé; les quantités peuvent être réservées selon la règle définie.
Expédié	Les quantités quittent le stock disponible de l'expéditeur.
Partiellement reçu	La destination confirme une quantité inférieure; l'écart doit être expliqué.
Reçu et validé	Le stock destinataire augmente des quantités réellement reçues.
Écart / annulé	Action contrôlée, motif et historique conservés.

En cas de coupure Internet, une demande de transfert inter-pharmacies peut être créée localement, mais sa confirmation centrale ou sa finalisation doit rester en attente tant que les deux sites et le serveur central n'ont pas synchronisé l'état nécessaire.

8. Caisse et suivi financier

8.1. Sessions de caisse

Chaque caisse ou caissier ouvrira une session avec un fond initial. Le système enregistrera les encaissements, remboursements, entrées, retraits et autres mouvements autorisés. À la clôture, il comparera le montant théorique au montant compté et demandera une justification de l'écart éventuel.

8.2. Rapports

Rapport	Filtres et résultats attendus
Ventes	Période, pharmacie, vendeur, catégorie, produit, moyen de paiement.
Remises	Montant total, taux, motifs, utilisateurs, autorisations et ventes concernées.
Stock	Quantités disponibles, seuils d'alerte, valeur estimée, mouvements et écarts d'inventaire.
Achats	Commandes, réceptions, prix d'achat, fournisseurs et écarts.
Assurances	Montants facturés, perçus, rejetés et créances restantes par assureur.
Caisses	Ouvertures, clôtures, mouvements, soldes théoriques et écarts.
Transferts	Envoyés, reçus, en attente, quantités et écarts par pharmacie.
Activité utilisateurs	Actions importantes et opérations nécessitant un contrôle.

Les exports Excel/CSV et PDF doivent respecter les droits d'accès et porter la période, la pharmacie, la date de génération et les filtres appliqués. Les indicateurs centraux doivent indiquer si une partie des sites n'a pas encore synchronisé ses données.

9. Mode hors ligne et synchronisation

Exigence métier

Si Internet est coupé, le personnel doit pouvoir poursuivre les opérations locales de vente, de paiement, de caisse et de stock sans créer de stock négatif. À la restauration de la connexion, les opérations locales sont envoyées automatiquement au serveur central, sans doublon.

9.1. Architecture recommandée

Pour respecter simultanément le mode hors ligne, les ventes multi-caissiers et le blocage du stock négatif, la recommandation est de déployer un petit serveur local (nœud de site) dans chaque pharmacie. Les postes de travail accèdent à ce serveur via le réseau local. Le serveur central héberge la supervision du réseau et agrège les données synchronisées.

Composant	Responsabilité
Serveur local par pharmacie	Exécute Laravel/MySQL, applique les règles de stock et de caisse pour ce site et enregistre les ventes même sans Internet.
Serveur central	Gère la supervision multi-sites, les rapports consolidés, les paramètres globaux, les comptes et les échanges avec les nœuds locaux.
Postes de vente	Navigateur web relié au serveur local; utilisation du scanner et de l'imprimante selon le matériel testé.
Service de synchronisation	Envoie/reçoit les événements en attente, répète les tentatives en cas d'échec et met à jour l'état de synchronisation.

9.2. Fonctionnement pendant une coupure Internet

- Les ventes et autres opérations locales sont enregistrées sur le serveur local de la pharmacie.
- Chaque transaction reçoit un identifiant unique et une date locale; elle est enregistrée dans une file de synchronisation persistante.
- Le stock est vérifié et décrémenté dans une transaction de base de données, ce qui permet à plusieurs caissiers du même site de partager une source de vérité.
- L'application affiche clairement l'état « hors ligne », le nombre d'opérations en attente et la dernière synchronisation réussie.
- Les rapports centraux signalent les données locales qui ne sont pas encore remontées.

9.3. Retour de la connexion

- La synchronisation redémarre automatiquement à la reconnexion, puis reprend après tout échec sans perdre les opérations déjà enregistrées.
- Chaque événement est idempotent : le même envoi répété ne doit jamais créer une deuxième vente, un deuxième paiement ou un double mouvement de stock.
- Les conflits sont journalisés et présentés à un responsable; aucune opération ne doit être écartée silencieusement.

- Le statut central passe de « en attente » à « synchronisé » uniquement après accusé de réception du serveur central.
- Les données de référence (produits, prix, règles de réduction, comptes) sont versionnées et diffusées vers les sites.

9.4. Limites et conditions nécessaires

> **Important**
>
> Cette solution maintient les ventes lors d'une coupure Internet si le réseau local et le serveur local de la pharmacie fonctionnent. Elle ne garantit pas la continuité en cas de panne simultanée du serveur local, du réseau local ou de l'alimentation électrique. Un mode hors ligne uniquement dans le navigateur sur plusieurs postes ne peut pas garantir à lui seul l'absence de stock négatif entre postes déconnectés.

Pendant la coupure, les rapports du siège peuvent être incomplets et les transferts entre pharmacies ne peuvent pas être considérés comme globalement confirmés tant que les sites n'ont pas synchronisé leurs opérations. Une alimentation secourue (UPS) et une stratégie de remplacement/restauration du serveur local sont recommandées.

10. Architecture logicielle recommandée

Couche	Choix recommandé	Rôle
Backend	Laravel 13 / PHP 8.3 minimum	Règles métier, authentification, autorisations, transactions, validation, synchronisation et rapports.
Base de données	MySQL	Données relationnelles, contraintes, transactions, index et sauvegardes.
Frontend	Vue 3 + Inertia.js + TypeScript	Interface réactive, navigation et typage du code côté client.
UI / CSS	Tailwind CSS + composants accessibles	Système visuel cohérent, responsive et maintenable.
Mode hors ligne	PWA pour les ressources interface + service de synchronisation	Chargement des ressources, indication d'état et coordination de la synchronisation. Ne remplace pas le serveur local de stock.
Déploiement	Serveur central + nœud local par pharmacie	Centralisation des rapports et continuité locale pendant une coupure Internet.

Principes techniques obligatoires

- La logique de stock, de prix, de remise et de paiement doit être appliquée côté serveur, jamais uniquement dans le navigateur.
- Les ventes, les lignes, les paiements et les mouvements de stock sont validés dans des transactions cohérentes.
- Chaque opération synchronisée possède un identifiant stable, une origine de site et une clé d'idempotence.
- Les montants financiers ne sont jamais manipulés en virgule flottante. Le GNF est stocké sous forme entière ou décimale exacte selon le schéma retenu.
- Les champs d'établissement, d'utilisateur créateur, de date et de statut doivent être ajoutés là où la traçabilité métier l'exige.
- Les migrations de base de données sont versionnées et déployées de manière contrôlée.

10.1. Hébergement et environnement

Le serveur central doit être déployé dans un environnement sécurisé, avec HTTPS, supervision, sauvegardes indépendantes et procédure de restauration. Les nœuds locaux doivent disposer d'un stockage fiable, de mises à jour contrôlées et d'un accès restreint au réseau de la pharmacie. Le matériel exact dépendra du nombre de caisses, du volume de vente et du budget.

11. Interface utilisateur et expérience métier

Principes de design

- Interface moderne, sobre, lisible et cohérente; contraste suffisant et boutons adaptés aux écrans tactiles.
- Navigation latérale avec des sections clairement nommées : Tableau de bord, Ventes, Produits, Stocks, Achats, Transferts, Assurances, Caisse, Rapports, Administration.
- Écran de vente simple : champ de recherche toujours visible, prise en charge du scanner, panier lisible, remise clairement affichée et total très visible.
- Formulaires avec validation immédiate, messages d'erreur explicites et confirmation avant les actions irréversibles.
- Indicateur de connexion et de synchronisation permanent en haut de l'application.
- Interface adaptative pour ordinateur et tablette; les postes de caisse restent la priorité ergonomique.

Écrans à concevoir

Écran	Fonction principale
Connexion / sélection du site	Connexion sécurisée et choix du contexte autorisé.
Tableau de bord central	Vue réseau, sites, indicateurs, alertes et état de synchronisation.
Tableau de bord pharmacie	Ventes du jour, alertes de stock, caisse et opérations en attente.
Point de vente	Recherche rapide, scanner, panier, remise, assurance et encaissement.
Catalogue produit	Liste filtrable, fiche produit, prix, unités et références.
Mouvements et inventaires	Entrées/sorties, comptages, écarts, demandes et validation.
Achats / réception	Fournisseurs, commandes, réception partielle, écarts.
Transferts	Demandes, préparation, expédition, réception et rapprochement.
Assurances	Dossiers, répartition, créances, remboursements, rejets et exports.
Caisse	Ouverture, mouvements, clôture et justification des écarts.
Rapports / audit	Filtres, exports, consultation d'historique et traçabilité.

12. Sécurité, confidentialité et traçabilité

- Authentification sécurisée; règles de mot de passe, expiration de session et protection contre les tentatives répétées.
- Permissions granulaires par rôle et par pharmacie; contrôle côté serveur pour chaque action.
- Transport chiffré HTTPS entre clients, serveurs locaux et serveur central dès que le canal réseau le requiert.
- Mots de passe hachés avec un algorithme adapté; aucun secret ou mot de passe stocké en clair.

- Journal d'audit non modifiable par les utilisateurs métier pour les actions sensibles : changement de prix, remise, annulation, correction de stock, clôture de caisse, réglage assurance, droits et synchronisation.
- Sauvegardes chiffrées ou protégées par des accès stricts, avec plusieurs générations et tests de restauration.
- Collecte minimale des données personnelles; contrôle des exports et des documents contenant des informations clients.
- Plan de mise à jour et de surveillance des dépendances, journaux techniques et erreurs de synchronisation.

Les durées de conservation, les justificatifs légalement requis et les éventuels traitements de données de santé devront être définis après vérification des règles applicables en Guinée.

13. Exigences non fonctionnelles

Critère	Exigence proposée
Performance	Recherche de produit et ajout au panier fluides sur réseau local; objectif initial inférieur à 1 seconde sur matériel de référence, à confirmer par tests.
Disponibilité	Mode normal via serveur central et mode local pendant une panne Internet, dans les limites prévues au chapitre 9.
Intégrité	Interdire le stock négatif; transaction atomique pour vente, paiements et mouvements associés.
Synchronisation	Reprise automatique après coupure, aucune perte silencieuse et aucune duplication des ventes.
Traçabilité	Chaque opération sensible est attribuable à un utilisateur, un site, une date et un identifiant unique.
Maintenabilité	Code organisé par domaines fonctionnels, tests, migrations versionnées, documentation et dépôt Git.
Évolutivité	Possibilité d'ajouter des pharmacies, des utilisateurs, des catégories de paiement et des rapports.
Compatibilité	Versions récentes des navigateurs modernes ciblés; imprimantes et scanners validés sur le matériel retenu.
Sauvegarde	Sauvegardes automatisées et procédure de restauration testée avant livraison.

14. Tests et critères de recette

La livraison n'est acceptée qu'après exécution des scénarios de test représentatifs du fonctionnement réel d'une pharmacie. Les tests doivent couvrir l'interface, les règles métier, les permissions, les transactions et la synchronisation.

- Une pharmacie ne peut pas consulter les données d'une autre sans permission appropriée.
- Une vente avec stock suffisant diminue le stock et enregistre les paiements une seule fois.
- Une vente supérieure au stock disponible est bloquée, même si plusieurs caissiers tentent de vendre la dernière unité simultanément.
- Une réduction dépassant le plafond du vendeur nécessite la validation d'un responsable et laisse une trace.

- Une vente avec assurance calcule les parts client/assureur et crée une créance suivie jusqu'au règlement ou au rejet.
- Une réception partielle ne crédite que les quantités effectivement reçues et validées.
- Un transfert ne crédite le site destinataire qu'à la réception validée.
- Une clôture de caisse calcule l'écart et permet d'enregistrer une justification.
- Après coupure d'Internet, plusieurs ventes sont réalisées sur le serveur local, puis synchronisées sans doublon au retour du réseau.
- Les rapports centraux identifient les sites dont les opérations sont encore en attente de synchronisation.
- Une sauvegarde est restaurée dans un environnement de test et les données critiques sont vérifiées.

Livrables techniques attendus

- Code source complet et dépôt Git avec historique de modifications.
- Schéma conceptuel des données, migrations et dictionnaire des données principales.
- Procédures d'installation, de mise à jour, de sauvegarde, de restauration et de synchronisation.
- Tests automatisés des règles de stock, paiement, remises, permissions et synchronisation.
- Documentation utilisateur courte pour les vendeurs, gérants et responsables centraux.
- Procès-verbal de recette et liste des limites connues.

15. Phasage recommandé

Phase	Contenu	Condition de sortie
1. Cadrage final	Valider règles d'assurance, lots, profils, matériel, fonctionnement hors ligne et exigences locales.	Décisions fonctionnelles consignées et approuvées.
2. Socle	Multi-pharmacies, utilisateurs, permissions, catalogue, paramètres et journal d'audit.	Droits testés et données isolées par site.
3. Stock / achats	Mouvements, fournisseurs, commandes, réceptions, inventaires et transferts.	Stock négatif bloqué; mouvements traçables.
4. Vente / caisse	Écran de vente, paiements, remises, retours, tickets et clôture.	Scénarios de comptoir acceptés.
5. Assurances / rapports	Partage payeur, créances, règlements, indicateurs et exports.	Rapprochement validé sur exemples réels.
6. Mode hors ligne	Nœud local, file d'événements, synchronisation, reprise, conflits et supervision.	Tests de coupure/reprise sans perte ni doublon.
7. Pilote	Installation dans une pharmacie, formation et suivi des anomalies.	Recette pilote et corrections prioritaires.
8. Déploiement réseau	Déploiement progressif des autres pharmacies, sauvegardes et support.	Toutes les pharmacies sont opérationnelles et supervisées.

16. Points à confirmer avant le démarrage du développement

Les recommandations structurantes sont intégrées ci-dessus. Il reste quelques points de validation qui nécessitent une décision métier ou une vérification terrain :

- Clarifier le mot « liens » : confirme-t-il bien le suivi des numéros de lot, sans date de péremption, ou désigne-t-il une autre fonctionnalité ?
- Confirmer le nombre approximatif de pharmacies, de caisses par pharmacie et d'utilisateurs simultanés afin de dimensionner les serveurs locaux et central.
- Identifier au moins un modèle réel de lecteur de codes-barres et d'imprimante de tickets pour les essais de compatibilité.
- Obtenir des exemples de cartes/contrats/règles d'assurance et de décomptes afin de valider le modèle de calcul et de rapprochement.
- Vérifier les exigences légales applicables en Guinée : justificatifs, fiscalité, délivrance de catégories spécifiques, conservation et protection des données.
- Choisir le niveau de secours attendu en cas de panne du serveur local (UPS, serveur de remplacement, procédure temporaire).
- Décider si la solution doit, ultérieurement, être ouverte à plusieurs organisations clientes avec séparation des données et abonnements SaaS.

Décision d'architecture à budgéter

Le mode hors ligne robuste avec plusieurs caissiers et stock partagé recommande un serveur local par pharmacie. Si le budget ne permet pas ce matériel, il faudra accepter une solution moins robuste ou restreindre les opérations hors ligne à un seul poste / à des quotas de stock préalloués.

17. Références techniques consultées

Les liens ci-dessous servent à vérifier les choix techniques de base. Ils ne remplacent pas une validation de conformité métier ou réglementaire.

Laravel 13 - notes de version

https://laravel.com/docs/13.x/releases

Indique notamment la version minimale de PHP et la politique de support.

Laravel 13 - déploiement

https://laravel.com/docs/13.x/deployment

Prérequis et recommandations de déploiement en production.

Kit officiel Laravel + Vue

https://github.com/laravel/vue-starter-kit

Base officielle utilisant Vue 3, Inertia, TypeScript et Tailwind.

MDN - Service Worker API

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers

Mécanismes de cache et fonctionnement hors ligne des applications web.

MDN - fonctionnement hors ligne des PWA

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Offline_and_background_operation

Principes et limites de l'usage hors ligne et de la synchronisation en arrière-plan.